

Matriz Inversa — Método de Gauss-Jordan

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CALCULADORA

¿QUÉ HACE ESTA CALCULADORA?

Permite calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden 2×2 , 3×3 o 4×4 mediante el **método de Gauss-Jordan**, aplicando operaciones elementales de filas sobre la **matriz ampliada** $[A \mid I]$. El objetivo es transformar la parte izquierda en la identidad; la parte derecha se convierte automáticamente en A^{-1} .

CÓMO USAR LA CALCULADORA

- 1

Selecciona el orden de la matriz.
Pulsa el botón **2×2**, **3×3** o **4×4** según el orden de tu matriz.
- 2

Introduce los coeficientes.
Escribe cada elemento de la matriz en su celda. Se admiten **enteros**, **fracciones** ($3/4$, $-2/5$) y **decimales** (0.5).
- 3

Confirma la matriz.
Pulsa el botón **Confirmar**. Se mostrará la matriz ampliada $[A \mid I]$ y el panel de operaciones de fila.
- 4

Aplica operaciones de fila hasta obtener la identidad en la parte izquierda.
Elige una de las 4 operaciones disponibles (ver tabla inferior), rellena los datos y pulsa **Seleccionar**. Cada paso queda registrado en el área de operaciones.
- 5

Obtén el resultado.
Cuando la parte izquierda sea la identidad, la herramienta mostrará automáticamente A^{-1} .

OPERACIONES DE FILA DISPONIBLES

Opción	Descripción	Notación	Datos a introducir
1	Permutar dos filas	$F_i \leftrightarrow F_j$	Números de las dos filas a intercambiar.
2	Dividir una fila por un escalar	$F_i \rightarrow (1/k) \cdot F_i$	Número de fila i y divisor k (distinto de 0). Se admiten fracciones.
3	Combinar filas linealmente	$F_i = a \cdot F_i + b \cdot F_j + \dots$	Escribe la operación en forma F<destino> = <expresión>. EJEMPLOS $F2 = 2F2 - 3F1$ $F3 = F3 - 2F1 + F2$ $F1 = F1 - 3/2 \cdot F2$ Los coeficientes pueden ser enteros o fracciones. Si el coeficiente es 1 o -1 se puede omitir el número (basta con F2 o -F2).
4	Reordenar filas por ceros a la izquierda	F_l	No requiere parámetros. Ordena las filas situando primero las que tienen más elementos no nulos a la izquierda (útil para evitar

Opción	Descripción	Notación	Datos a introducir
			pivotes cero).

BOTONES ADICIONALES

- **RESET** — Deshace todos los pasos y restaura la matriz ampliada inicial.
- **DESHACER** — Deshace únicamente el último paso aplicado.
- **SOLUCIÓN AUTOMÁTICA** — Resuelve el proceso completo de forma automática, mostrando todos los pasos.
- **OTRA MATRIZ** — Vuelve a la pantalla de introducción de datos para calcular una nueva inversa.

MATRIZ SINGULAR (SIN INVERSA)

Fila nula en la parte izquierda: si, al aplicar las operaciones, todos los elementos de la parte izquierda de alguna fila se anulan, la herramienta indicará que la matriz es **singular** ($\det A = 0$) y que **no tiene inversa**.

NOTAS IMPORTANTES

Fracciones: todos los cálculos se realizan con aritmética exacta de fracciones, por lo que el resultado nunca presenta errores de redondeo.

Para más información teórica sobre el método, pulsa el botón ← **TEORÍA** en la barra superior de la calculadora.